

实践报告

项目名称：这能吃吗——基于计算机视觉与健康图谱的个性化饮食建议系统

应用场景：日常饮食安全、非健康期饮食管理、用药期间饮食提醒

姓名：戴容融、罗珺珊、王曼、虞蕊菡、王可伊

专业：人工智能

班级：2023 级

1. 项目简介

1.1 问题定义

本项目面向两类核心用户：一是青年学生，在食堂或外卖就餐时，对食物搭配禁忌缺乏认知，生病或生理期时不了解哪些菜品会加重不适；二是中老年人和慢性病患者，需长期控制饮食，但面对餐桌上多道菜时难以逐道判断其成分和风险。他们的共同痛点是：在真实就餐场景中，无法快速、准确地将盘中菜品与自身健康状况进行匹配，导致误食风险。现有做法——临时上网搜索、逐道录入健康 App、咨询营养师——均存在操作繁琐、时效性差、难以覆盖全盘菜品的问题。

1.2 视觉方法选用的逻辑

上述问题的解决链条上，第一个关键节点是“识别出盘中有哪些菜”。搞清楚菜名，是后续所有忌口和注意事项判断的前提。本方案选用计算机视觉作为信息入口，基于以下三点考量：

输入零门槛：用户拍照即可，无需手动录入菜名。对不熟悉菜品名称的学生，或操作手机不便的中老年人，这是最直接的操作方式。

为标准判断提供起点：视觉模型输出菜品名称，后续由知识库完成成分映射和匹配，形成完整闭环。视觉负责“看是什么”，规则负责“判断能不能吃”，

各司其职。

1.3 与已有方案的对比

手动搜索：用户面对多道菜，需逐道输入菜名查询忌口信息，耗时长，容易遗漏，且搜索结果零散，需要用户自行整合判断。

健康管理 App（如薄荷健康）：以手动搜索和录入为主，不具备图像识别能力，无法完成“拍照即查”的操作闭环。

通用菜品识别工具：仅输出菜名标签，不关联用户个人健康状况，无法回答“我能不能吃”这一最终问题。

本方案将视觉识别与健康图谱结合，用户拍照后选择当前状态（如感冒、肠胃炎、高血压等），系统自动完成从菜品识别到忌口匹配的全流程。与上述方案相比，核心改进在于：省去了手动查菜和手动匹配禁忌两个步骤，将识别与判断集成在单一流程中完成。

1.4 用户价值

降低决策成本：一次拍照，数秒内获得菜品与自己健康状况的匹配结果，无需逐道查、逐项对。

减少误食风险：覆盖常见疾病、食物相性及药物冲突等忌口，给出明确的可食/慎食/忌食建议，帮助用户在入口前完成判断。

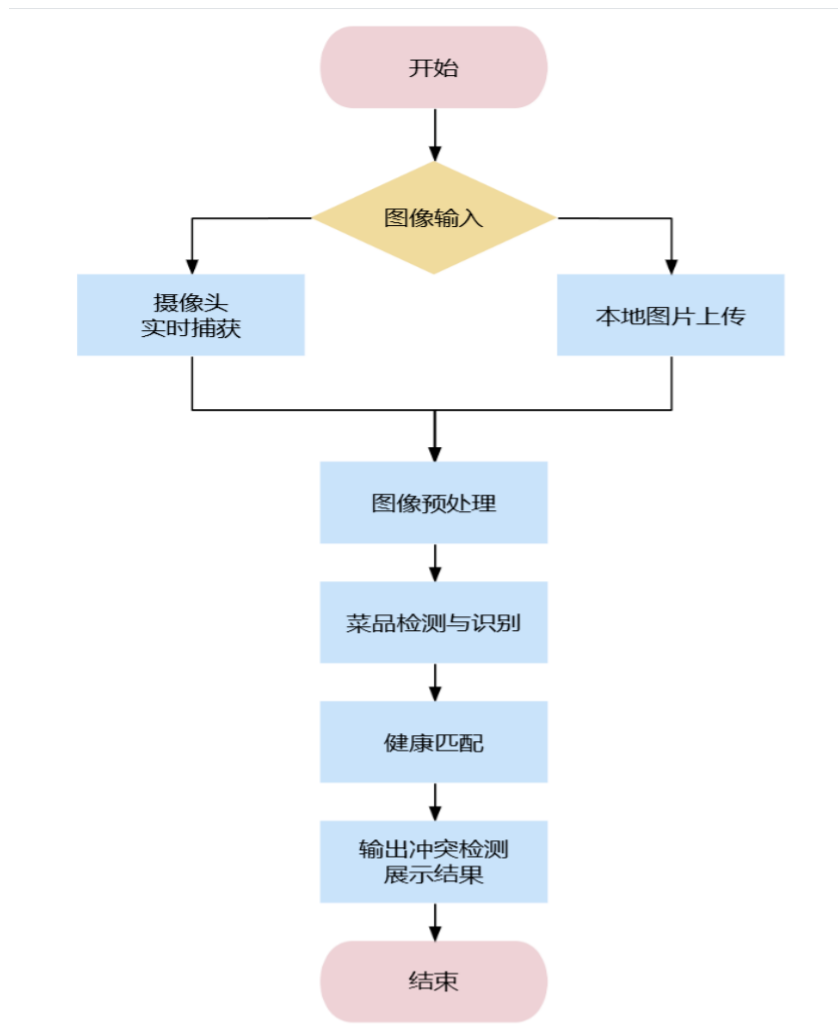
适配真实场景：无需额外学习成本，操作路径短，适合食堂、家庭餐桌等高频日常环境。

2. 项目进度

2.1 技术路线图

2.1.1 系统总流程

1. **图像采集**：摄像头实时捕获或本地相册上传
2. **图像预处理**：OpenCV 进行尺寸缩放、色彩校正、去噪
3. **菜品检测**：YOLOv3 定位盘中菜品
4. **菜品识别**：CNN 分类模型识别每道菜的具体名称
5. **健康图谱匹配**：用户选择当前健康状态（健康/非健康状态等），接入 api，利用大模型分析
6. **输出冲突检测结果**：可食用/禁止食用/谨慎食用
7. **结果展示**：分析菜品内容并标注文字建议



2.1.2 技术栈

编程语言: Python 3.8+

Web 框架: Flask 2.0, 用于构建后端 API 服务和页面路由

图像处理: OpenCV 4.5 (图像解码、CLAHE 增强、双边滤波、锐化预处理)

深度学习: PyTorch + Torchvision, 用于食物图像特征提取与分类推理

前端交互: HTML5 + JavaScript (Fetch API), 用于图片上传、摄像头调用及结果异步渲染

数据处理: Pandas + Excel, 用于类别索引与中文名称的映射管理

AI 服务集成: DeepSeek API, 用于根据疾病类型生成个性化饮食建议

版本管理: Git + GitHub

2.2 模块功能分析

2.2.1 核心模块功能分析

yolo.py - YOLOv3 模型核心

实现目的: 定义 YOLOv3 目标检测网络的完整结构

核心功能: Darknet-53 骨干网络: 53 层深度残差网络, 用于提取图像特征,

FPN 多尺度检测: 三个不同分辨率的特征金字塔 (13×13 、 26×26 、 52×52),

分别检测大、中、小目标, 9 个锚框机制: 根据食堂菜品大小预设 9 种锚框尺

寸, 加速检测收敛, YoloLayer 损失层: 自定义 Keras 层, 实现坐标损失、置信度损失、分类损失联合优化

generator.py - 数据生成器

实现目的: 将 VOC 格式数据集转换为 YOLOv3 训练所需的格式

核心功能: 批次数据生成: 继承 Keras Sequence 接口, 支持多批次训练, 多

尺度训练: 输入图像尺寸在 288-448 像素间动态变化, 增强模型鲁棒性, 数据

增强: 随机缩放、裁剪、翻转、颜色空间扰动, 标签编码: 将边界框坐标转换为网络输出的 grid 相对坐标

voc.py - 数据集解析

实现目的: 解析 Pascal VOC 格式的 XML 标注文件

核心功能: XML 解析: 提取图像路径、尺寸、目标类别和边界框坐标, 缓存机

制：将解析结果缓存为 pickle 文件，加速重复加载，标签统计：记录数据集中出现的类别及其数量

utils/utils.py - 工具函数

实现目的：提供推理阶段所需的后处理函数

核心功能：NMS 非极大值抑制：去除重叠的检测框，保留最佳检测结果，边界框解码：将网络输出的相对坐标转换为图像绝对坐标，Letterbox 预处理：保持宽高比的图像缩放方法，mAP 评估：计算平均精度均值，评估模型性能

train.py - 训练脚本

实现目的：整合模型、数据、优化器，执行完整训练流程

核心功能：训练/验证集划分：自动将数据集按 8:2 比例划分，学习率调度：早停机制 + ReduceLRonPlateau 动态调整，模型检查点：保存最佳模型权重，TensorBoard 可视化：记录训练过程的损失和指标变化

evaluate.py - 评估脚本

实现目的：在测试集上评估训练好的模型性能

核心功能：批量预测：对测试集图像进行批量推理，mAP 计算：计算每个类别的 AP 和总体 mAP，结果输出：打印各类别的检测精度

predict.py - 推理脚本

实现目的：对单张图像或视频进行目标检测

核心功能：图像/视频/摄像头支持：灵活支持多种输入源，结果可视化：在图像上绘制检测框、类别标签、置信度，营养信息叠加：显示检测到的菜品对应的营养成分和价格

callbacks.py - 训练回调

实现目的：在训练过程中执行自定义操作

核心功能：TensorBoard 回调：记录训练指标供可视化，模型检查点回调：按周期保存模型权重

2.2.2 超过二百种类菜品定义

类别	中文名	主要特征
carrot_eggs	胡萝卜	蔬菜+蛋类

	炒蛋	
chicken_nuggets	鸡块	油炸肉类
chinese_cabbage	大白菜	叶菜类
chinese_sausage	中式香肠	腌制肉类
Curry	咖喱	酱料类
fried_chicken	炸鸡	油炸肉类
fried_dumplings	煎饺	主食类
fried_eggs	煎蛋	蛋类
mung_bean_sprouts	绿豆芽	蔬菜类
Rice	米饭	主食类
triangle_hash_brown	三角薯饼	油炸类
water_spinach	空心菜	叶菜类
.....		

2.2.3 OpenCV 函数

函数	涉及文件	作用
cv2.imread()	generator.py, predict.	读取本地图像文件

	py	
<code>cv2.imwrite()</code>	<code>predict.py</code>	保存处理后的图像文件
<code>cv2.resize()</code>	<code>utils/utils.py</code>	图像缩放与尺寸归一化
<code>cv2.rectangle()</code>	<code>generator.py</code>	绘制边界框（定位目标区域）
<code>cv2.putText()</code>	<code>predict.py</code>	绘制文本标签（显示类别/置信度）
<code>cv2.cvtColor()</code>	<code>utils/utils.py</code>	颜色空间转换（BGR → RGB）
<code>cv2.imdecode()</code>	<code>utils/utils.py</code>	从字节流解码图像（处理上传数据）
<code>cv2.VideoCapture()</code>	<code>predict.py</code>	读取视频/摄像头或开启摄像头捕获
<code>cv2.VideoWriter()</code>	<code>predict.py</code>	将处理后的帧写入视频文件

2.3 数据来源与预处理方案

2.3.1 主数据集

名称：ChineseFoodNet

规模：约 180,000+ 张图片，208 类中式菜品

原始任务：中式菜品图像分类

来源：GitHub 开源项目 [powerli2002/ChineseFoodNet-Resnet50](#)

2.3.2 图像预处理流程

训练阶段依次执行 Resize(256)、RandomResizedCrop(224)和 RandomHorizontalFlip，通过随机裁剪与水平翻转增加样本多样性；验证与测试阶段则先进行 Resize(256)，再 CenterCrop(224)截取正中区域，保证评估一致性。再经过 ToTensor 映射至 $[0.0, 1.0]$ 后，按 ImageNet 统计量进行标准化，均值 $\mu = [0.485, 0.456, 0.406]$ ，标准差 $\sigma = [0.229, 0.224, 0.225]$ ，以对齐 ResNet-50 预训练权重的输入分布。模型结构方面，在 ResNet-50 基础上加入了 CBAM 注意力模块，通过通道与空间注意力增强对菜品关键区域的特征响应。数据集按 8:1:1 划分为训练集、验证集和测试集，实验结果为 Top-1 准确率约 80.2%，Top-5 准确率约 93.8%。

2.4 已完成部分

2.4.1 基础界面

基于 **Flask + HTML/CSS/JavaScript** 搭建 Web 交互界面

实现图片上传功能（支持文件选择与摄像头拍摄）

实现识别结果展示区域（Top 1~Top 5 预测结果）

实现健康状态选择选项（无 / 糖尿病 / 高血压 / 高血脂）

这能吃吗

 单张识别

 摄像头

 批量识别



点击或拖拽图片到这里
支持 JPG, PNG 格式

☐  优化图片 (提升识别准确率, 推荐开启)

 选择常见病 (可选)

☒ 无 ☐ 糖尿病 ☐ 高血压 ☐ 高血脂

识别食物

🍴 这能吃吗

📁 单张识别

📷 摄像头

📁 批量识别



点击或拖拽图片到这里
支持 JPG, PNG 格式



☒ 优化图片 (提升识别准确率, 推荐开启)

🏥 选择常见病 (可选)

☐ 无 ☒ 糖尿病 ☐ 高血压 ☐ 高血脂

识别食物

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. 鲜肉小馄饨 (Pork wonton) | 31.49% |
| 2. 饺子 (Dumplings) | 27.84% |
| 3. 包子 (Steamed stuffed bun) | 1.58% |
| 4. 苏打饼干 (Soda biscuit) | 1.29% |
| 5. 煎饺 (Fried Dumplings) | 1.12% |

🍽️ AI饮食建议

针对糖尿病患者

- 1) 可以适量食用。鲜肉小馄饨的升糖指数中等, 但需控制分量和搭配。
- 2) 食用注意事项: 选择全麦或荞麦皮制作的小馄饨; 馅料避免添加肥肉或过多油脂; 一次食用不超过10个; 搭配大量蔬菜 (如清炒菠菜、凉拌黄瓜) 和少量蛋白质 (如水煮蛋), 以延缓血糖上升; 避免喝馄饨汤, 因汤中溶解了面粉和调料中的淀粉及盐分; 建议在两餐之间或运动后食用, 不宜作为正餐主食。
- 3) 替代食材推荐: 可用豆腐皮包裹鸡肉或虾仁做成“豆腐皮馄饨”; 或用魔芋丝、海带丝代替面皮, 包裹瘦肉馅做成低糖版本; 也可直接用蒸或煮的鸡胸肉丸、豆腐丸子替代, 避免碳水摄入。

🍴 这能吃吗

📁 单张识别

📷 摄像头

📁 批量识别



点击或拖拽多张图片到这里
支持 JPG, PNG 格式, 最多20张

☒ 🖼️ 优化图片 (提升识别准确率, 推荐开启)



蛋糕 (32.16%)



鲜肉小馄饨 (31.49%)

批量识别

📊 识别统计

总计: 2 张 | 成功: 2 | 失败: 0

🍴 这能吃吗

📁 单张识别

📷 摄像头

📁 批量识别



开启摄像头

关闭摄像头

拍照识别

☒ 摄像头已开启, 可以点击“拍照识别”

2.4.2 组内分工记录

戴容融：撰写文档大纲以及项目简介与价值，画技术路线图

罗珺珊：环境配置、requirements.txt 编写、OpenCV 函数使用、网页样式截图与说明展示

王 旻：网页制作与完善、接入健康状态选择（暂时只加入三种常见病选择）与 AI API、GitHub 仓库部署

虞赓菡：问题记录与解决方案整理、数据分析、数据来源文档整理，以及后期计划撰写

王可伊：核心算法验证分析、菜品定义举例、opencv 函数调用

2.5 待开发与解决方案

2.5.1 遇到问题和解决方案

1. 模型选择错误导致算力不足（已解决）

项目初期，我们缺乏部署经验，直接选用规模较大的 EfficientNet-L2，导致组员笔记本显存不足，推理直接触发 OOM，单张耗时超过 5 秒，无法满足响应要求。

跑通接口测试后，发现输入多种图像，后端返回同一错误分类。经排查，原因有：第一，从 GitHub 获取的开源项目权重文件不完整，仓库中的 model.pt 仅保存了模型结构，未包含训练好的参数；第二，后端推理代码遗漏了 Transforms 预处理（如归一化）和 model.eval() 设置，导致输入分布偏差且 Dropout、Batch Normalization 未切换至评估模式。

基于此，我们重新评估硬件条件和延迟要求，改用 ResNet-50。换用完整预训练权重，补全 Resize、CenterCrop 及 ImageNet 归一化等预处理，并加入 model.eval() 后，接口恢复正常，输出与人工标注基本对应。

2. 相似食物的识别准确度不够高

在识别曲奇饼干时可能误识别为巧克力蛋糕，两者在颜色分布和表面纹理上高度相似，且经过 224*224 的尺寸压缩后，更精细的局部差异被进一步削弱，导致 ResNet-50 从全局特征上难以将二者区分，目前尚未找到方法区分。

2.5.2 后期计划

1. 目前系统只覆盖了糖尿病、高血压等少数不健康条件，后续我们计划扩充其他条件，增加痛风、孕期和常见过敏体质等分类，让忌口判断更有针对性。健康提示方面，当前已接入大语言模型 API 来生成饮食建议，但偶尔输出不够稳定，后续考虑结合知识图谱进行约束，让生成内容更可靠。前端界面也还需要优化，使拍照上传和结果展示的流程更清晰。
2. 模型方面，当前使用的是开源数据集预训练权重，没有针对我们学校食堂的菜品做适配。下一步计划用小组实拍的食堂图片构建小型本地数据集，结合随机裁剪、色彩抖动等数据增强方法，对 ResNet-50 进行微调，提升本校场景下的识别准确率。另外目前系统一次只能识别单张图片里的一个菜品，后续考虑加入轻量级目标检测，支持多菜品同框识别，更贴近实际使用需求。